

Den přípravy 21-V-2012

Datum revize 14-II-2025

Číslo revize 6

**Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU****1.1. Identifikátor výrobku**

Popis produktu: **Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution**  
Cat No. : **35629**  
Synonyma: Caustic soda

**1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Doporučované použití: Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití: Žádná informace není k dispozici

**1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

Společnost  
t Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailová adresa: begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace**

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

**TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ  
STŘEDISKO - Informační servis v  
případě nouze**

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

**Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI****2.1. Klasifikace látky nebo směsi**

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Datum revize 14-II-2025

Látky/směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1 (H290)

## **Nebezpečnost pro zdraví**

Žíravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 1 B (H314)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1 (H318)

## **Nebezpečnost pro životní prostředí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## **2.2. Prvky označení**



Signální slovo

Nebezpečí

## **Standardní věty o nebezpečnosti**

H290 - Může být korozivní pro kovy

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

## **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## **2.3. Další nebezpečnost**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## **ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**

### **3.2. Směsi**

| Složka         | Č. CAS    | Číslo ES  | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                     |
|----------------|-----------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Water          | 7732-18-5 | 231-791-2 | 96-98               | -                                                                |
| Hydroxid sodný | 1310-73-2 | 215-185-5 | 2-4                 | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Datum revize 14-II-2025

| Složka         | Specifické koncentrační limity (SCL)                                                                                                       | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Hydroxid sodný | Skin Corr. 1A :: C>=5%<br>Skin Corr. 1B :: 2%<=C<5%<br>Met. Corr. 1 :: C ≥ 2%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2% | -        | -                       |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecná doporučení</b>                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Styk s okem</b>                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Požítí</b>                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inhalace</b>                              | Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Postiženou osobu odveďte z oblasti expozice a umožněte jí lehnout si. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požíla či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Okamžitě zavolejte lékaře. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje vážné poškození očí. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Látka není horlavá. Použijte nejvhodnější cinidlo pro uhašení okolního požáru. Voda, Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Datum revize 14-II-2025

## Nebezpečné produkty spalování

Oxidy sodíku.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Zameťte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistěte přiměřené větrání. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Oblast žíravin.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

Expoziční limity

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Datum revize 14-II-2025

Seznam zdroj (y) CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka         | Evropská unie | Velká Británie           | Francie                                    | Belgie                  | Španělsko                                        |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Hydroxid sodný |               | 2 mg/m <sup>3</sup> STEL | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | 2 mg/m <sup>3</sup> VLE | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Složka         | Itálie | Německo                                      | Portugalsko                  | Nizozemí | Finsko                       |
|----------------|--------|----------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------|
| Hydroxid sodný |        | 2 mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable fraction) | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |          | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Rakousko                                                                           | Dánsko                       | Švýcarsko                                                                  | Polsko                                                                          | Norsko                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Hydroxid sodný | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Bulharsko                  | Chorvatsko                                  | Irsko                            | Kypr | Česká republika                                                      |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| Hydroxid sodný | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Estonsko                                                                        | Gibraltar | Řecko                                                 | Maďarsko                                                                            | Island                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Hydroxid sodný | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Lotyšsko                   | Litva                        | Lucembursko | Malta | Rumunsko |
|----------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-------|----------|
| Hydroxid sodný | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |             |       |          |

| Složka         | Rusko | Slovenská republika      | Slovinsko | Švédsko                                                                                | Turecko |
|----------------|-------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Hydroxid sodný |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |           | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                           | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Hydroxid sodný<br>1310-73-2 ( 2-4 ) |                                  |                                     | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>           |                                        |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Datum revize 14-II-2025

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Používejte pouze v chemické digestori.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře                                                    |
|------------------|--------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Neopren          | > 480 minut  | 0.45 mm          | úroveň 6 | Jak testovány v EN374-3 Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií |
| Butylkaučuk      | > 480 minut  | 0.35 mm          | EN 374   |                                                                       |
| Nitrilkaučuk     | > 480 minut  | 0.35 mm          |          |                                                                       |
| Viton (R)        | > 480 minut  | 0.30 mm          |          |                                                                       |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

**Skupenství** Kapalina

**Vzhled** Bezbarvé

**Zápach** Bez zápachu

**Prahová hodnota zápachu** K dispozici nejsou žádné údaje

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Datum revize 14-II-2025

|                                         |                                |                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Hořlavost (Kapalina)                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici   | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| pH                                      | 14                             |                                              |
| Viskozita                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Rozpustnost ve vodě                     | Rozpustný                      |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                              |
| Tlak par                                | 23 hPa @ 20 °C                 |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 1.040                          |                                              |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Hustota par                             | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0)                               |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                              |

## 9.2. Další informace

Výbušné vlastnosti není výbušný

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace

Nedochází k nebezpečné polymeraci.

Nebezpečné reakce

Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Kyseliny. Organický materiál. Kovy. Hliník. měď. Zinek.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy sodíku.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Informace o výrobku

Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné informace o akutní toxicitě

a) akutní toxicita;

Orální

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Datum revize 14-II-2025

**Dermální  
Inhalace**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
K dispozici nejsou žádné údaje

## Toxikologická data složek

| Složka         | LD50 orálně             | LD50 dermálně         | LC50 Inhalace |
|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Water          | -                       | -                     | -             |
| Hydroxid sodný | 140 - 340 mg/kg ( Rat ) | 1350 mg/kg ( Rabbit ) | -             |

**b) žíravost/ dráždivost pro kůži;** Kategorie 1 B

**c) vážné poškození očí/podráždění očí;** Kategorie 1

**d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**

**Respirační  
Kůže**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**e) mutagenita v zárodečných buňkách;**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**f) karcinogenita;**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

**g) toxicita pro reprodukci;**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;**

Neklasifikováno  
Zásady extrapolace „Ředění“

**i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;**

Neklasifikováno  
Zásady extrapolace „Ředění“

**Cílové orgány**

Žádné známé.

**j) nebezpečí při vdechnutí;**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné**

Požítí způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## **ODDÍL 12: Ekologické informace**

### 12.1. Toxicita

**Ekotoxické účinky**

Neobsahuje látky, které jsou známy jako ekologicky nebezpečné nebo neodbouratelné v čistíčkách odpadních vod. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Datum revize 14-II-2025

| Složka         | Sladkovodní ryby                                      | vodní blecha | Sladkovodní rasy |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Hydroxid sodný | LC50 = 45.4 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss) |              |                  |

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

**Perzistence**

**Rozložitelnost**

**Degradace v čistírně odpadních vod**

Rozpustný ve vodě, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

Irelevantní pro anorganické látky.

Vypuštění odpadní vody do čistírky odpadních vod obvykle předchází neutralizace.

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

## 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující látky**

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon**

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů**

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal**

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

**Evropský katalog odpadů**

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace**

Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům. Roztoky o vysokém pH musí být před vypuštěním do odpadu neutralizovány.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Datum revize 14-II-2025

## IMDG/IMO

**14.1. UN číslo** UN1824  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Roztok hydroxidu sodného  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8  
**14.4. Obalová skupina** III

## ADR

**14.1. UN číslo** UN1824  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Roztok hydroxidu sodného  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8  
**14.4. Obalová skupina** III

## IATA

**14.1. UN číslo** UN1824  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Roztok hydroxidu sodného  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8  
**14.4. Obalová skupina** III

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Čína, X = uvedeny, Austrálie, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrálie (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka         | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water          | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Hydroxid sodný | 1310-73-2 | 215-185-5 | -      | -   | X     | X    | KE-31487 | X    | X    |

| Složka         | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water          | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Hydroxid sodný | 1310-73-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Datum revize 14-II-2025

## Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka         | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water          | 7732-18-5 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |
| Hydroxid sodný | 1310-73-2 | -                                                              | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka         | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water          | 7732-18-5 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Hydroxid sodný | 1310-73-2 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

### Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

### Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 1 (samostatná klasifikace)

| Složka         | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Hydroxid sodný | WGK1                           |                         |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroxid sodný<br>1310-73-2 ( 2-4 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Datum revize 14-II-2025

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) bylo provedeno podle výrobce / dovozce Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: Další informace

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H290 - Může být korozivní pro kovy

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

### Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

**Fyzikální nebezpečnost** Na základě údajů z testů

**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda

**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

### Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Připraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Den přípravy**

21-V-2012

**Datum revize**

14-II-2025

**Souhrn revizí**

Nelze aplikovat.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution

Datum revize 14-II-2025

---

**(EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**